

从运筹学到系统工程到系统科学

——怀念许国志先生的学术点滴

顾基发

(中国科学院数学与系统科学院系统科学所, 北京 100190)

1 创建运筹学

运筹学最早起源于第二次世界大战中, 为了解决如何运用好武器装备的问题, 如雷达的运用, 飞机如何找潜艇, 以及找到潜艇后投掷的深水炸弹的最佳爆炸深度等等. 在英国最先成立专门小组研究这些问题, 后来就叫运筹小组. 在英国, 考虑运用的特点这种研究也就成了运用研究, 其英文名就叫 Operational Research, 很快美国也成立类似研究机构, 但美国用了略有不同的英文名, 为 Operations Research, 好在他们两家的英文缩写都叫 OR.

1956 年, 许国志等将 OR 初译为运用学^[1]. 后来许国志和周华章提出 Operations Research 已经从初期的武器有效使用的问题扩展到许多筹划问题的探讨, 初译为运用学已不能包含其内容. 经过许国志和周华章的反复讨论, 改译为运筹学, 以概括运用与筹划两方面的内容. 运筹两字渊源于史记中“运筹帷幄中, 决胜千里外”一语, 这样也同时包括了运筹学起源于军事, 仍旧有应用于军事的含义, 同时承袭了中国古代文化. 但是当时他们有两个思路是有别于当时美国主流运筹界的, 那就是要将运筹学用到我国国民经济计划中, 认为这是我国社会的计划经济的特点, 运筹学可以更有作为. 当时美国作为以资本主义市场经济为主的国家当然不予以重视, 连苏联这个社会主义计划经济的国家也不认可, 认为这是修正主义. 在上世纪 50 年代修订我国科学规划时, 据说当时帮助制订规划的苏联专家也予以否定, 但是钱学森、许国志等却坚持自己的观点, 要将这方面的应用也放入规划中, 这是很不容易的. 顺便要提到作为制订计划经济很有用的投入产出方法的发明人列昂铁夫, 原来是从苏联国家计划部门出来, 后来跑到美国去的, 靠着这套理论在 1973 年, 他获得了诺贝尔经济奖, 他十分重视中国投入产出表的应用, 认为应用得好和早的是我们中国科学院运筹室的经济组的陈锡康和李秉全等. 另一个是由刘源张将质量控制引入我国, 以加强工业管理^[2-5].

运筹学是一门综合性很强的学科, 其科研组织的构成也应能适应这一学科特点. 在筹建运筹组中, 许国志实践了钱学森的想法, 在人员组成方面实行了“三三”制, 即三位来自北京大学的数学专业(自然科学), 三位来自上海交通大学的电子专业(技术科学), 三位来自中国人民大学国民计划和统计专业(社会科学). 这样的人员构成不仅在当时颇有新意, 而且为运筹学的发展奠定了良好的基础. 我当时就是来自北京大学的计算数学专业的.

许国志认为要使运筹学得以在我国发展, 就必须与我国的实际相结合. 当时我国运输紧张, 粮食调运与储存都是很大的问题. 后来在运筹室还专门成立了铁道组, 他也参加该组活动, 可惜后来调整期间这个组被撤了. 但在上世纪 70 年代中他又参加了铁路调车问题的研究, 尽管当时他眼睛已经很不好, 但是仍然坚持与其他年轻人一起到北京丰台的调车场现场进行调研. 最后他们在总结铁路调度职工李国风调车法的基础上在组合理论上加以提高^[6].

许国志对运筹学有着深刻而广泛的理解,但他又总是虚怀若谷地和各方面专家、学者甚至一些学生讨论学术问题.有一次一位来自美国的运筹学者来我们研究所作运筹学的报告,开始他自觉学问高深,怕大家听不懂,只介绍一些比较一般的运筹学知识,及至报告完许国志问了他几个问题,使他感觉遇到了高手.后来我送他回宾馆时,他很坦率地告诉我,他今天失礼了,以为我们水平低,等到与许一交谈就明白他水平不如许.

2 系统工程的兴起

在上世纪 60 年代初期,系统工程一些方法在我国国防科研工作中已被采用.但这种情况不太为外界所知.60 年代中作者曾去七机部工作,当时看到很多型号在生产和研制中画了不少标有时间要求的网络图,不过他们那儿叫做计划协调图,实质上也就是 PERT 图(当时在外界叫统筹图),因为这些型号图是高度机密不可能向外界宣传.还有总体设计部的组织形式对于我这个来自科学院习惯于各自为战的方式,以及在单位里一般都重科研一线,轻业务组织部门的倾向来讲是很新鲜的.在我遇到的总体设计部里的总师们大多既是业务尖子,又是善于组织管理的行家,这样的人在科学院是比较少见的.同时应该承认,即使在我国航天部门,那时把系统工程作为完整的技术和学问也还是不够的.

1979 年 4 月,许国志向钱学森提出在我国发展系统工程的设想,得到钱学森的赞同.同年发表了由钱学森、许国志、王寿云撰写的题为“组织管理的技术——系统工程”.这篇论文对推动我国系统工程的开展,起了关键性作用^[7].

系统工程中使用了很多运筹学的方法,那么系统工程和运筹学的关系如何?这个问题,钱学森在他的科学体系中已给出明确解答.系统工程属于工程技术,而运筹学又属于该体系中上一层的技术科学.自然界的一切现象都有其自身的规律,人类社会活动亦不例外.例如在我国大跃进期间在运输调度中出现的图上作业法,许国志认为这个方法的两条最优解的判别准则,“无对流”和“无迂回”是用运输的语言叙述了充分和必要条件,这就揭示了最优分配的本质,说明了“事理”.同样排队论揭示了拥挤现象的一些规律,博弈论探讨了一类依赖着决定胜负的竞争现象的规律.运筹学的研究对象按前美国运筹学会主席邦迪的观点应该分成 3 个方面:运筹科学、运筹数学和运筹应用.而运筹科学其实按许国志的看法就是“事理”.系统工程的研究不能不牵涉到事理,因而就不可避免地要应用诸多运筹学的基本原则,1981 年许国志发表了“论事理”一文^[8].有关系统工程当时在我国发展一般情况可以参见文^[9].他除了关心我国系统工程的理论和应用,而且倾心于组织事业,他希望在中国科学院建一个研究所,成立一个系统工程学会,出版一个杂志,在一所大学里建一个专业,很快在他具体组织和支持下一一实现了.为了让更多人更深入全面地了解系统工程他参与了组织自动控制与系统工程大百科全书的编写工作^[10].

3 形成系统科学学科

钱学森在我国系统工程走上轨道不久,就提出了要发展系统科学.正是由于许国志和方福康等的推动下在国务院学科组新设了系统科学学科组,把系统科学当作一级学科.同时他对系统科学的理论研究和普及也是花了很大力量.在 1994 年他主编了系统科学大辞典^[11].在钱学森等提出开放复杂巨系统及其方法论——从定性到定量综合集成系统方法论后,由于思想超前,国内也有些人不太理解,因此他亲自撰文解释为什么叫“从定性到定量综合集成系统方法论”^[12].由于系统科学作为一门新的学科,国内外都没有一本比较权威的书,社会上各说各的,正是在他亲自策划和推动下中国系统工程学会集中了一批精英在反复听取各

界意见后写出了两本很有份量的有关系统科学的书^[13,14]。特别是系统科学一书还获得了第13届中国图书奖。

4 倡导和主持决策分析的研究

许国志认为在管理问题中，决策不仅层次最高，而且在发展上也最完备。自博弈论为其奠定基础以来，在方法论方面，发展了决策分析一套工作。进而开发了决策支持系统，使复杂的决策问题借助计算机而得以实现。在这方面，他有如下的观点。

(1) 他强调，无论是决策理论，决策分析，或者是决策支持系统都是决策科学工作者应作的研究和开发工作。而决策本身是决策者的职责。决策科学工作者决不能越俎代庖；

(2) 决策科学工作者对具体问题经过研究探讨而提出的方案，是否为决策者所采纳绝不是判别该项工作优劣的唯一准则。判别的主要依据应是该方案对决策者所起的影响作用，因为决策者有时要考虑到一些更高更深的政治考量，这些不便让一般搞科研的决策科学工作者知道。我室一位同事曾代表某公司参加一个大型煤矿的开发论证，开始这个同志因方案未被采用而闷闷不乐，许国志安慰他，你的工作是成功的，因为人家继续用你。那个同志用那套可行性论证的思想受到公司领导的重视，后来专门聘他当公司的顾问；

(3) 人的决策行为并不完全依赖逻辑思维。因而一些传统的数学概念和方法在决策问题中的应用常不尽如人意。即使在一般管理问题中，也应审慎。60年代国际上过分重视量化方法，是不适当的。对于70年代流行的一些观点，许国志认为也需要修正，他多次在学术报告中提及此点；

(4) 系统工程中的方法论的本质，是提出一个进行工作的步骤和程序。他认为决策科学化的核心内容之一是决策程序化。仅仅采用一些科学方法甚至是难度较大的数学方法，而忽略了应遵循的步骤，决不能称为决策科学化；

(5) 任何一项具体的决策问题的研究，如果没有决策者以某种方式参与共事；而希望该项成果取得实际效果，是不能想象的。决策者和专业科学工作者的共同参与、协同工作是一种艺术^[15,16]。

5 物理 - 事理 - 人理系统方法论

作者在与许国志先生相处中深受他对物理 - 事理 - 人理看法的影响。尽管作者后来在霍尔大学的朱志昌合作提出了物理 - 事理 - 人理系统方法论^[17]，但是他的言传身教使作者受益匪浅。在事理方面多次与他直接对话过，而人理更多是学习他的为人处世。数十年来，许国志用了较多的时间从事组织领导工作。他在完成具体管理工作的同时，还以一个科学家的眼光，把一些具体事务作为案例进行研究。他遵守并积极倡导下列原则^[16]。

(1) 互补原则。许国志注重于与他性格迥异，事业不尽相同的人合作；数学规划论中有一条互补定理，它是优解的判别准则。他认为这个原则是受到运筹管理的启发。

(2) 易位原则。许国志认为在许多非原则问题上，常常站在对方的立场想一想问题，是能把事情办得更好一些的重要原则；

(3) 三多原则。多想、多听、多写。要多分析、多思考；要让人家把话讲完；重要的文件不要假手他人；

(4) 一盘棋原则。许国志认为任何一个单位都是一盘棋中的一个棋子。或者说是一个系统中的一个子系统。如果不相互交流，那么就成为一个奇异点，或者说形成一个闭系统。在封闭系统中，熵不断增大，终而导致无序。在单位内部，他强调“兼收并蓄”，这样方能叶茂

枝繁。

他为人处世，一边是热情待人，来者不拒，总能让人满意而回，一边是严于律己，不追求享受。为了帮助会议安排有限的好房子，他经常给自己只安排中等规格，而不以领导自居。他不求名利，老为年轻人让路，曾记得他在所领导慎重挽留下仍多次主动提出退休，主动提出逐步地退出各级领导职务，但他又不是完全撒手不管，悄悄地支持后辈的工作。曾有一次所长成平遇到一个棘手的问题向他请教办法，当时他没有直接讲有什么办法，而是反问了几个问题。听完这些问题，所长说明白了，谢谢许先生的指教，因为如果这几个问题搞清了，这个棘手的问题也就迎刃而解。

6 一首诗

1997 年许国志先生为第 3 届中日英系统方法论研讨会的论文集写了英文序言，其结尾是中文七律一首，就用它作为结语吧！

渊源文化各西东，系统还原大不同。
莫道山中多异景，应知云外有苍松。
眼前睫在犹难见，室内兰香嗅久穷。
相约置身天半处，纵观低壑与高峰。

参 考 文 献

- [1] 许国志. 运用学中的一些问题. 科学通报, 1956, 5: 15-27.
- [2] 中国科学院力学所运筹学组著. 一门崭新的科学运筹学. 科学普及出版社, 1958.
- [3] 中国科学院数学所运筹室. 运筹学. 北京: 科学普及出版社, 1963.
- [4] 中国科学院数学所运筹室. 运筹学. 北京: 科学出版社, 1973.
- [5] 许国志, 杨晓光. 运筹学历史的回顾. 杭州: 浙江教育出版社, 1996.
- [6] 中国科学院数学研究所运筹室二组. 铁道调度问题中数学方法的初步研究. 应用数学学报, 1978, 1(2): 91-105.
- [7] 钱学森. 论系统工程. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1982.
- [8] 许国志. 论事理. 系统工程论文集. 北京: 科学出版社, 1981.
- [9] 许国志, 顾基发. 关于中国系统工程发展的若干侧面. 中美系统分析学术讨论会, 1981.
- [10] 宋健, 杨嘉墀, 许国志, 蒋新松主编. 中国大百科全书自动控制与系统工程卷. 北京: 中国大百科全书出版社, 1991.
- [11] 许国志主编. 系统科学大辞典. 昆明: 云南科技出版社, 1994.
- [12] 许国志. 关于钱学森从定性到定量综合集成方法的一些体会. 系统工程, 1996, 2: 3-4.
- [13] 许国志, 顾基发, 车宏安等主编. 系统科学. 上海: 上海科技教育出版社, 2000.
- [14] 许国志, 顾基发, 车宏安等主编. 系统科学与工程研究. 上海: 上海科技教育出版社, 2001.
- [15] 许国志. 百度百科 <http://baike.baidu.com/view/187770.htm>.
- [16] 许国志. 系统工程与管理技术. 系统工程理论与实践, 1999, 4: 2-3.
- [17] 顾基发, 唐锡晋. 物理 - 事理 - 人理系统方法论: 理论与应用. 上海: 上海科技教育出版社, 2006.